

Декодирование визуальных стимулов из мультимодальных сигналов мозга

Даниил Дмитриевич Дорин

Научный руководитель: к.ф.-м.н. А. В. Грабовой

Кафедра интеллектуальных систем ФПМИ МФТИ

Специализация: Интеллектуальный анализ данных

2025

Декодирование визуальных стимулов

Цель исследования

Разработать метод декодирования визуальных стимулов на основе мультимодальных сигналов мозга.

Задача

Предложить модель реконструкции изображений по фМРТ и ЭЭГ. Провести анализ исключением компонент фМРТ/ЭЭГ.

Методы решения

1. Применить известные архитектуры энкодеров фМРТ/ЭЭГ.
2. Использовать контрастивное обучение для энкодера мозга, сопоставляя эмбединги изображений CLIP с фМРТ-ЭЭГ.
3. Применить обученную диффузионную модель для реконструкции изображений по эмбедингам CLIP.

Постановка задачи

Задан датасет триплетов (фМРТ, ЭЭГ, Изображение):

$$\mathcal{D} = \{(\mathbf{F}_i, \mathbf{E}_i, \mathbf{I}_i) \mid i = 1, \dots, N\}, \quad (\mathbf{F}_i, \mathbf{E}_i) \in \mathcal{X}_f \times \mathcal{X}_e, \quad \mathbf{I}_i \in \mathcal{Y},$$

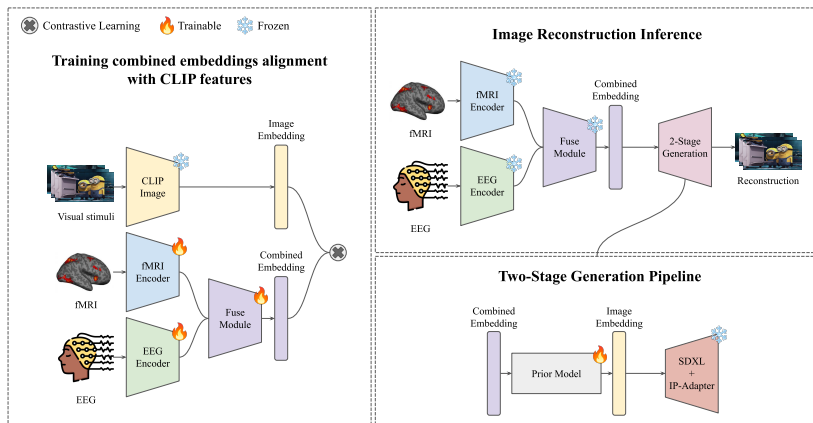
где:

- ▶ $\mathbf{F}_i \in \mathbb{R}^{X \times Y \times Z}$ – данные фМРТ с размерностями X, Y , и Z .
- ▶ $\mathbf{E}_i \in \mathbb{R}^{K \times T}$ – данные ЭЭГ, K – число каналов, T – длина временного окна.
- ▶ $\mathbf{I}_i \in \mathbb{R}^{H \times W \times C}$ – изображения с размерностями H, W и C .

Требуется построить отображение $\mathbf{f}$ из совместного пространства данных фМРТ-ЭЭГ в пространство изображений:

$$\mathbf{f} : \mathcal{X}_e \times \mathcal{X}_f \rightarrow \mathcal{Y}.$$

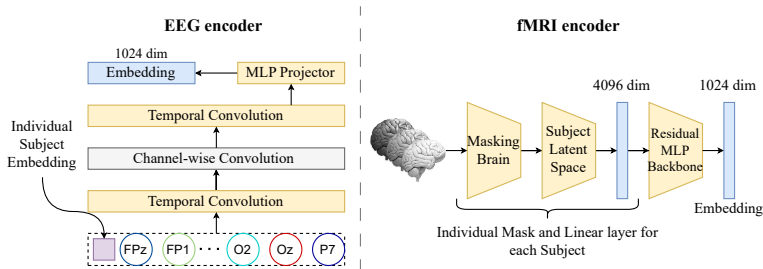
Схема метода



Энкодеры для контрастивного обучения

Энкодеры

- ▶ ЭЭГ: $\mathbf{Z}_e = \mathcal{E}_e(\mathbf{E}) \in \mathbb{R}^{B \times d_e}$, $\mathcal{E}_e : \mathcal{X}_e \rightarrow \mathbb{R}^{d_e}$
- ▶ фМРТ: $\mathbf{Z}_f = \mathcal{E}_f(\mathbf{F}) \in \mathbb{R}^{B \times d_f}$, $\mathcal{E}_f : \mathcal{X}_f \rightarrow \mathbb{R}^{d_f}$
- ▶ Изображения: $\mathbf{Z}_I = \mathcal{E}_I(\mathbf{I}) \in \mathbb{R}^{B \times d}$, $\mathcal{E}_I : \mathcal{Y} \rightarrow \mathbb{R}^d$,
 $\mathcal{E}_I$ – предобученный CLIP ViT-H/14



Объединение эмбедингов ЭЭГ-фМРТ

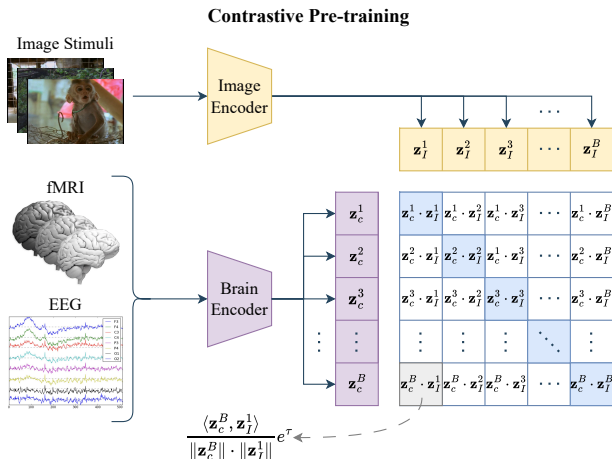
$$\mathbf{Z}_c = \mathcal{F}(\mathbf{Z}_f, \mathbf{Z}_e) \in \mathbb{R}^{B \times d}, \quad \mathcal{F} : \mathcal{X}_e \times \mathcal{X}_f \rightarrow \mathbb{R}^d,$$

где $\mathcal{F}$ – MLP или выпуклая комбинация эмбедингов.

Корреляция данных в батче

Для эффективного обучения модели важно **минимизировать корреляцию данных** в батче. Сэмплируем последовательно:

Категория стимула → Испытуемый → Триплет



Контрастивное обучение эмбеддингов

Используется косинусное расстояние между эмбеддингами для вычисления матрицы логитов $\mathbf{L}$:

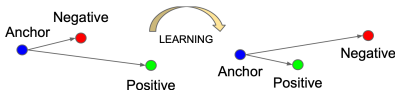
$$\mathbf{z}_I^n = \frac{\mathbf{Z}_I}{\|\mathbf{Z}_I\|}, \quad \mathbf{z}_c^n = \frac{\mathbf{Z}_c}{\|\mathbf{Z}_c\|}, \quad \mathbf{L} = \mathbf{Z}_I^n (\mathbf{Z}_c^n)^\top \cdot e^\tau$$

где τ — обучаемый параметр температуры.

Контрастивный Лосс

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{2B} \sum_{b=0}^{B-1} \log \left(\frac{\exp(\mathbf{L}_{bb})}{\sum_{j=0}^{B-1} \exp(\mathbf{L}_{bj})} \right) + \log \left(\frac{\exp(\mathbf{L}_{bb})}{\sum_{i=0}^{B-1} \exp(\mathbf{L}_{ib})} \right)$$

Здесь $\mathbf{L}_{ij}$ — это элемент матрицы логитов $\mathbf{L}$ на позиции (i, j) .



Конвейер генерации изображений

Совместное распределение изображений $\mathbf{x}$, объединённых эмбеддингов $\mathbf{z}_c$ и эмбеддингов изображений $\mathbf{z}_I$:

$$p(\mathbf{x}, \mathbf{z}_c, \mathbf{z}_I) \propto \underbrace{p(\mathbf{z}_I | \mathbf{z}_c)}_{\text{Diffusion Prior}} \times \underbrace{p(\mathbf{x} | \mathbf{z}_I)}_{\text{CLIP-guided generation}}$$

Этап 1 (Diffusion Prior: облегчённая U-Net)

- ▶ Обучается диффузионная модель, условная относительно $\mathbf{z}_c$, для изучения распределения CLIP-эмбеддингов $p(\mathbf{z}_I | \mathbf{z}_c)$.
- ▶ Строится облегчённая U-Net: $\epsilon_{\text{prior}}(\mathbf{z}_I^t, t, \mathbf{z}_c)$, где $\mathbf{z}_I^t$ — зашумлённые CLIP-эмбеддинги на шаге диффузии t .

Этап 2 (CLIP-guided generation: SDXL + IP-Adapter)

Используются предобученные модели SDXL и IP-Adapter для моделирования генератора $p(\mathbf{x} | \mathbf{z}_I)$, что позволяет сэмплировать изображение $\mathbf{x}$ в соответствии с $\mathbf{z}_I$.

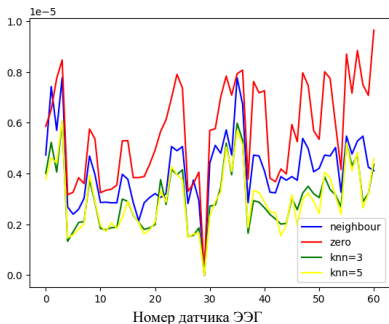
Вычислительный эксперимент

Используется набор данных фМРТ и ЭЭГ от 22 участников, наблюдавших 7 различных видеостимулов. Конвейер подготовки данных для получения триплетов (фМРТ, ЭЭГ, изображение):

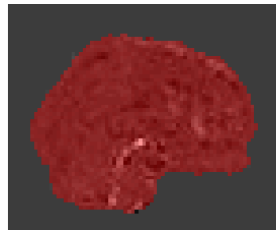
1. Использовать каждый 3D-тензор фМРТ как ключевую точку для триплета данных;
2. Разбить видео на кадры с частотой 3 FPS;
3. Разбить ЭЭГ на соответствующие матрицы размера (K, T) ;
4. Обработать каждый тензор фМРТ с использованием маски активности;
5. Обработать пропуски в каждом тензоре ЭЭГ с помощью алгоритма восстановления каналов.

Трудности с данными ЭЭГ и фМРТ

Ошибка восстановления пропущенных датчиков



Маска мозга испытуемого



Решается проблема пропусков в данных ЭЭГ за счет аппроксимации сигнала по ближайшим соседям. Решается задача снижения размерности данных фМРТ маскированием мозга испытуемых.

Оценка энкодера фМРТ-ЭЭГ

Для оценки качества модели используется CLIP-Score, так как мы сопоставляем объединённые эмбединги с эмбедингами изображений CLIP:

$$\text{CLIP-Score}(\mathbf{z}_c, \mathbf{z}_I) = \frac{\langle \mathbf{z}_c, \mathbf{z}_I \rangle}{\|\mathbf{z}_c\| \|\mathbf{z}_I\|}.$$

Этот показатель рассчитывается для каждого триплета в тестовом наборе данных.

Модель	Название видео стимула		
	monkey1	monkey2	monkey5
ЭЭГ	0.231	0.262	0.224
фМРТ	0.254	0.270	0.242
фМРТ-ЭЭГ	0.310	0.312	0.284
ЭЭГ & Diffusion Prior	0.542	0.557	0.538
фМРТ & Diffusion Prior	0.564	0.571	0.551
фМРТ-ЭЭГ & Diffusion Prior	0.668	0.647	0.644

Примеры реконструкции изображений

Реконструкция по одновременным данным фМРТ-ЭЭГ.

1) Оригинальное изображение



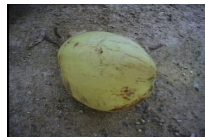
2) Оригинальная реконструкция



3) Нашим методом



4) Нашим методом с Diffusion Prior



Модель успешно реконструирует семантику визуальных стимулов, просматриваемых испытуемым.

1. **Dorin D.**, *Kiselev N., Grabovoy A., et al.* Forecasting fMRI Images From Video Sequences: Linear Model Analysis // Health Information Science and Systems. – 2024.
2. **Dorin D.**, *Grabovoy A., Strijov V.* Enhancing fMRI Data Decoding with Spatiotemporal Characteristics in Limited Dataset // Doklady Mathematics. – 2025.